

16 - 07- Anémie par carence martiale - Pr. Tazi

Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un cours intitulé l'anémie par carence martiale. L'anémie par carence martiale, appelée aussi anémie par carence en fer ou anémie ferriprive, constitue la cause d'anémie nutritionnelle la plus commune. L'Organisation Mondiale de la Santé estime à 30% la population mondiale touchée par cette carence et la considère comme un problème majeur de santé publique dans le monde.

Cette anémie par carence martiale affecte principalement les nourissants et les femmes en période d'activité génitale ainsi que les jeunes enfants. Le diagnostic est simple, il est fondé sur la constatation d'une baisse de l'hémoglobine, d'une microcytose et de signes de déplaisance en fer. C'est une pathologie qui est curable et nécessite la mise en place d'un traitement rapide et normalement tout se passe dans les meilleures conditions et la majorité des malades guérissent.

Le fer est nécessaire à la synthèse de l'hémoglobine. Les besoins quotidiens sont de 35 mg. Ils proviennent de trois sources, l'hémolyse physiologique à 22 mg, les réserves à 11 mg et l'alimentation à 2 mg.

Seul l'apport alimentaire est variable car il dépend de la quantité et du type d'aliments consommés. En effet, les produits contenant le plus de fer qui est bien absorbé sont d'origine animale, les œufs, la viande, le poisson, donc 2 à 4 mg de fer pour 100 mg d'aliments. Le fer des produits végétaux est très mal absorbé.

Ainsi, l'adage « manger des lentilles » n'a pas sa place dans la prévention des anémies sidéropéniques. Le prix des produits d'origine animale est élevé. De ce fait, peu consommés par les populations pauvres, expliquant la fréquence de l'anémie sidéropénique dans les pays en voie de développement.

Théoriquement, 10 % du fer apporté par l'alimentation est absorbé par les antérocytes des villosités duodénales. Ces antérocytes sont programmés pour s'adapter à la demande en fer de l'organisme selon le niveau des réserves tissulaires et de l'activité érythropoétique de la moelle osseuse. Le fer ayant traversé l'antérocyte va être transporté dans le plasma par la transferrine vers la moelle osseuse pour la synthèse de l'hémoglobine selon les besoins.

Le fer ne circule jamais à l'état libre. Il est toujours transporté par la transferrine à raison de deux atomes de fer pour une molécule de transferrine. Le déficit en fer apparaîtra lors des malnutritions en cas d'augmentation des besoins non satisfaits par l'alimentation alimentaire, s'observant par exemple au cours de l'allaitement, de la grossesse, de la prématurité et de la croissance, expliquant la fréquence de l'anémie sidéropénique chez la femme nourrissant l'adolescent et en cas d'hémorragie dans l'importance ou la durée provoque une déperdition en fer dépassant l'apport alimentaire même si cet apport est suffisant en quantité et en qualité.

La carence martiale va apparaître biologiquement de façon progressive. Cinq stades sont décrits.

Le stade 1, il se produit un déséquilibre entre les pertes et l'apport du fer.

Il en résulte un bilan négatif et par conséquent un épuisement progressif des réserves en fer. L'hémoglobine et le fer sérique restent normaux alors que la ferritinémie diminue. L'estoc du fer diminuant l'absorption intestinale de fer s'accroît et le taux de transferrine s'élève ce qui se traduit par une augmentation de la capacité de fixation de la transferrine appelée aussi CTF.

Le stade 2, les réserves en fer sont épuisées. Ils ne peuvent plus satisfaire les besoins de l'érythropoïèse. Le fer sérique va diminuer alors avec augmentation de la CTF et la conséquence directe sera l'atteinte de l'érythropoïèse.

Le stade 3, une anémie s'installe avec des globules rouges d'apparence normale. Les paramètres restent normaux. Le stade 4, la microcytose puis l'hypochromie apparaissent.

Le stade 5, la carence martiale retentit sur les tissus avec apparition de la symptomatologie clinique conséquence de l'hypoxie tissulaire. Le syndrome anémique domine le tableau clinique. La constitution souvent lente de la sidéropénie permet une bonne tolérance de l'anémie et l'intensité des signes n'est pas en rapport avec son importance.

Le syndrome anémique se manifeste d'abord par une décoloration du muqueuse à rechercher au niveau des conjonctives et à la face inférieure de la langue. Puis apparaît une pâleur cutanée. Les autres signes sont en rapport avec une souffrance des parenchymes liée à la diminution de l'apport en oxygène.

Les signes cutanéo-muqueux sont retrouvés en général au cours des anémies féroïdes anciennes et de façon inconstante. Les troubles d'épiderme peuvent être observés comme des ongles fragiles, mous, minces, des ongles striés ou en cupules, comme on appelle coagulopathie, des cheveux secs et cassants. Les signes digestifs sont également fréquents au cours de l'anémie par carence martiale, notamment les fissures des commissures labiales qu'on appelle perlèches, stomatites, glossite avec atrophie des papilles linguales, une dysphagie oesophagienne avec atrophie muqueuse.

On peut également observer des gastrites atrophiques qui sont généralement fréquentes, mais elles sont rarement symptomatiques. Les signes cardio-respiratoires sont aussi fréquents. On peut avoir une dyspnée d'efforts s'aggravant progressivement jusqu'à la dyspnée de déquibus.

On peut avoir aussi des palpitations, une tachycardie et même un engorgement d'efforts, surtout chez le sujet âgé. On examine trop fréquemment un trouble systolique qui est fonctionnel, associé parfois à un bruit de galop pré-systolique. L'électrocardiogramme peut montrer des signes d'ischémie, même en l'absence des signes cliniques d'engorgement.

Il faut retenir un réflexe. C'est que toute dyspnée chez un sujet cardiaque impose la recherche d'une anémie par carence martiale. Les signes neurologiques sont habituellement modérés et

peu spécifiques.

Nous pouvons retrouver des céphalées, des vertiges ainsi que des bourdonnements d'oreilles. Rarement, on peut observer des troubles de comportement alimentaire, tels que le pica qui est une ingestion de substances non alimentaires comme la terre et les glaçons. L'examen clinique est généralement négatif, indépendamment de signes relevant de l'étiologie.

Il ne montre ni adénopathie, ni hépatosplénomégalie, sauf parfois chez l'enfant, une pointe de rate. Un bilan hématologique classique et un bilan reflétant la charge en fer de l'organisme permettront, sans recours à des investigations complexes, de porter le diagnostic. Nous allons commencer par l'hémogramme.

C'est l'examen de première intention, l'examen le plus simple. Il existe une anémie, la plus souvent profonde dans notre contexte marocain. La bonne tolérance fait que les patients sont vus avec des taux d'hémoglobine bas, compris entre 4 et 10 g/dl d'hémoglobine.

Cette anémie est microcytaire. Le volume globulaire moyen, VGM, est diminué. Il est inférieur à 82 fl.

La concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine, c'est la CCMH, est diminuée aussi. Elle est inférieure à 31%, définissant l'hypochromie. La teneur globulaire moyenne est également diminuée.

Elle est inférieure à 27 picogrammes, témoignant aussi de l'hypochromie. Un autre paramètre concourt au diagnostic, c'est l'indice de distribution des globules rouges. C'est ce qu'on appelle le paramètre IDC.

Donc l'IDC est donné par certains automates. Il rend compte du degré d'aniso-océulocytose, qui est normalement compris entre 11,5 et 14,5%. Au cours de l'anémie ferriprive, il est supérieur à 15% et incite à examiner attentivement le frottis sanguin.

Les globules blancs sont normaux ou légèrement diminués. Les plaquettes, par contre, sont soit normales, soit augmentées à des taux compris entre 500 000 et 600 000 par mm³. Cette hyperplaquétose associée à une anémie hypochrome microcytaire, et en l'absence de signes inflammatoires, est très évocatrice de la carence en fer.

Le taux des réticulocytes n'a pas d'intérêt. S'il est réalisé, il est en règle diminué. Sur le frottis sanguin, on note une nette anisocytose et océulocytose.

Le myélogramme est inutile et il n'a pas d'indication. S'il est réalisé, la moelle sera le siège d'une hyperplasie érythroblastique. Le dosage du fer sérique combiné au dosage de la capacité de fixation de la trans férine, c'est-à-dire la CTF, permet de poser le diagnostic en montrant un fer diminué qui est inférieur à 60 µg par 100 ml et une CTF augmentée qui est supérieure à 350 µg par 100 ml.

Le fer sérique présente d'importantes variations nictémérales. Il est maximal à midi et il est minimal à minuit, ce qui limite son intérêt dans le diagnostic de l'anémie fériprime. Son dosage est toutefois intéressant.

Il permettra de faire le diagnostic différentiel avec les autres anémies hypochromes microcytères. Attention, le dosage du fer tout seul n'a aucun intérêt. La ferritine sérique est l'indicateur de choix en matière d'évaluation des réserves en fer.

C'est la principale protéine de stockage mobilisable pour répondre aux besoins de l'organisme. Le taux doit être interprété en prenant en considération les variations physiologiques telles que l'âge, la grossesse, le cycle menstruel, etc. Il n'existe pas de cycle nictéméral de la ferritine.

Les valeurs normales sont en fonction de l'âge et du cycle. Chez l'homme, elle est comprise entre 30 et 300 ng par ml et chez la femme entre 20 à 200 ng par ml. Au cours de l'anémie fériprime, la ferritinémie est diminuée, elle est inférieure à 11 ng par ml.

Ce dosage isolé est suffisant pour faire le diagnostic. Il reflète fidèlement l'état des réserves en fer de l'organisme. Le diagnostic différentiel, c'est celui des autres anémies microcytaires.

Notez un réflexe. Dans tous les cas d'anémie microcytaire, il est essentiel de ne pas débiter un traitement martial sans avoir préalablement affirmé la carence martiale. L'apport de fer pourrait être totalement inefficace, gêner et retarder le diagnostic étiologique.

Le premier diagnostic différentiel, c'est l'anémie inflammatoire. Elle réalise dans une forme très évoluée un tableau d'anémie microcytaire hypochrome-hypocidémique, mais il existe un contexte clinique d'inflammation, un syndrome inflammatoire biologique, notamment une accélération de la vitesse de sédimentation, une hyperfibrinogénémie, une élévation des alpha-2-globulines et également de l'aptoglobine. Le coefficient total de fixation de la sidérophiline est normal ou diminué et l'apérutinémie est toujours augmentée.

Les anémies microcytaires par hémoglobinopathie, il s'agit essentiellement de la thalassémie hétérozygote, sont en faveur de ce diagnostic l'origine géographique, le fer sérique qui est augmenté, la pseudo-polyglobuline, c'est-à-dire un nombre de globules rouges élevés avec un taux subnormal d'hémoglobine, l'électrophorese de l'hémoglobine permettant parfois le diagnostic de la bêta-thalassémie mineure en montrant une augmentation de l'hémoglobine à 2. Notez qu'une thalassémie peut être associée à une carence martiale et ne sera démasquée qu'après un traitement médical substitutif. Les autres anémies microcytaires ne s'accompagnent pas de syndrome biochimique de carence martiale. Les anémies sidéroblastiques idiopathiques acquises, par exemple, peuvent être parfois microcytaires.

Le fer sérique est non diminué, le bilan martial est normal et le mylogramme avec une coloration de perles montre des sidéroblastes en forme de couronne. La recherche d'une cause doit reposer

sur un interrogatoire et un examen clinique rigoureux. Faire préciser le régime alimentaire du nourrisson, par exemple, les épisodes menstruels, les grossesses, l'existence d'une contraception mécanique chez la femme réclée, la pratique du don de sang, les habitudes alimentaires, en particulier la fréquence des repas, leur composition en protéines animales, les régimes éventuels, les consommations excessives de tanin, par exemple, les grands buveurs de thé, puisque le thé inhibe l'absorption du fer, l'existence de troubles digestifs pouvant orienter vers une lésion saignante, une malabsorption comme la maladie Céliaque. Donc cet examen doit conclure, inclure plutôt aussi un toucher rectal et un examen génital chez la femme.

A l'issue de cet examen initial, la cause de la carence martiale est en général identifiée ou évoquée. La majoration des besoins en fer ou carence d'apport s'observe surtout chez le nourissant, notamment en cas d'hypotrophie, de prématurité, de grossesse, en cas de grossesse géménaire, de régime à tort non supplémentaire en fer. Il est également observé, en cas de grossesse répétée et rapprochée, cette carence est souvent mixte, ou en cas de carence d'apport alimentaire, en cas de malnutrition globale, de régime hypocalorique et hypoprotéinique dans les milieux économiques défavorisés.

Les hémorragies génitales, surtout d'origine utérine, sont fréquentes chez la femme et se manifestent par des ménorragies ou ménométrorragies fonctionnelles, par exemple lors de la présence d'un dispositif intra-utérin, d'un fibromyomètre, de cancer de l'utérus, de rétention placentaire. Donc il faut toujours penser à rechercher un trouble général sous-jacent de l'hémostase, comme par exemple une maladie de vibration. Les hémorragies digestives, par contre, sont fréquentes dans les deux sexes.

Elles peuvent avoir leur siège soit au niveau de l'œsophage, comme le cancer de l'œsophage, une œsopagie éthyque avec ulcère, une hernie, par exemple, ou carrément des varices œsopagiennes observées lors d'un syndrome d'hypertension portale. Au niveau de l'estomac, c'est surtout le cancer de l'estomac, les ulcères gastriques. Lors de prises d'anti-inflammatoires non stéroïdiens ou stéroïdiens sont la cause la plus fréquente de ce genre d'hémorragie.

Au niveau duodénal, c'est surtout les ulcères duodénaux. Au niveau de l'intestin grêle, on peut avoir une maladie de Crohn, un diverticule de Meckel ou autre tumeur bénigne ou maligne. Le cancer colique et la rectocolite hémorragique sont aussi des pathologies fréquentes, notamment chez le sujet jeune, et le cancer colique est beaucoup plus fréquent chez le sujet âgé dans notre contexte.

La teinte rectale est aussi l'étiologie possible de la carence martiale, notamment le cancer du rectum ou la rectocolite hémorragique et également la pathologie hémorragique qui est aussi un diagnostic d'élimination. La malabsorption digestive du fer peut être liée à une réjection digestive haute c'est la gastrectomie ou bien à une malabsorption au niveau du grêle lors d'une réjection intestinale, une maladie de Crohn, une maladie cœliaque ou lors de la géophagie, c'est-à-dire l'ingestion de terre argileuse va diminuer l'absorption en déplaçant le fer dans la lumière digestive.

Le traitement comporte la restauration des réserves de fer et le traitement de la cause chaque fois que c'est possible.

Le traitement étiologique est aussi indispensable. Si par contre aucune étiologie n'est retrouvée, il faut débiter le traitement substitutif en fer, surveiller l'évolution et même reprendre les investigations en cas de récurrence de carence martiale. Le pronostic vital n'est mis en jeu qu'exceptionnellement par des complications cardiovasculaires lors d'une anémie qui est très sévère chez un sujet qui est prédisposé.

Habituellement, l'anémie se corrige sous traitement sans séquelles. Le pronostic dépend surtout de l'étiologie et des récurrences éventuelles. Le traitement oral ou bien la prise du traitement par voie orale convient dans la quasi-totalité des cas.

En termes de tolérance et d'efficacité, le sel de fer optimal et ferreux va se dissocier rapidement et complètement dans les conditions de pH acides de l'estomac et rester sous forme solide dans le duodéno-géjunum suffisamment longtemps pour y être convenablement absorbé. Alors, concernant la posologie, elle est en général chez l'adulte de 200 à 250 mg par jour. Et il y a plusieurs spécialités pharmaceutiques disponibles dans le commerce comme le tardiférent, le férograde, le fulmapère.

Chez l'enfant, c'est surtout la forme sirop à raison de 6 à 8 mg par kilo par jour. Et là aussi, il y a plusieurs spécialités disponibles, notamment le matopère sirop et le fulmapère sirop qui n'est pas commercialisé au Maroc. Donc, il y a uniquement le matopère sirop.

Donc, le traitement doit être pris, il vaut mieux le prendre en dehors des repas pour augmenter l'absorption. En cas de mauvaise tolérance digestive, il y a la possibilité d'administration pendant les repas ou même parfois la diminution des doses. La durée est de 4 à 6 mois jusqu'à reconstitution des réserves qui est documentée par la normalisation de l'apérutinémie.

Donc, plusieurs effets secondaires peuvent être observés, en particulier l'intolérance digestive qui est fréquente. Le malade rapporte souvent une flatulence, constipation, diarrhée, des épigastralgies, une coloration noirâtre des selles qui est quasiment constante. Donc, il faut toujours expliquer au malade qu'il risque d'avoir une coloration noirâtre de ses selles.

Donc, concernant l'évolution sous traitement, le premier signe, c'est l'augmentation des réticulocytes vers le septième, dixième jour, suivi d'une montée de l'hémoglobine. Donc, cette crise réticulocytaire, ça s'accompagne aussi d'une augmentation des globules blancs et des plaquettes dans le cadre de ce qu'on appelle une hyperactivité médullaire. Donc, la correction de l'anémie nécessite un à deux mois.

La normalisation de la sidérémie est rapide, mais les réserves en fer ne se reforment qu'après normalisation de l'érythropoïèse. Il faut donc poursuivre le traitement encore quelques mois après la réparation de l'anémie. La surveillance de l'annumération, en particulier l'hémoglobine et le

volume globulaire moyen et la ferritinémie, à quatre et à six mois après le début du traitement, est obligatoire.

Donc, on doit arrêter le traitement s'il y a une correction de tous les paramètres. Donc, l'anémie devient régénérative généralement après une semaine de traitement si un dosage des réticulocytes est demandé. Mais en pratique, on ne fait pas ce dosage.

Ça ne sert pas à grand chose en pratique quotidienne. Autre chose en pratique, il faut faire un contrôle de l'anémation et de la ferritinémie six mois après l'arrêt du traitement pour s'assurer si, oui ou non, il y a une récurrence de la maladie. Le traitement parentéral est indiqué en cas de correction rapide sous été, par exemple en prépartum à moins d'un mois de l'accouchement, postpartum ou en cas de réhabilitation postopératoire.

En cas de spoliation sanguine prévue à court terme, chirurgie ou d'accouchement hémorragique ou bien en cas de mauvaise compliance ou inefficacité du traitement oral. Concernant ses effets secondaires, ce sont des réactions locales graves, si l'extravasation d'où la nécessité de toujours vérifier la qualité de la perfusion avant chaque administration. Concernant ses modalités d'administration, donc, elle relève beaucoup plus du spécialiste.

Concernant la transfusion sanguine, elle n'a pas de place dans le traitement d'une anémie par carence martiale. Il ne saurait être envisagé que lorsqu'une anémie est très sévère et exige une correction rapide en vue d'un acte chirurgical par exemple ou bien un acte obstétrical dont l'imminence est incompatible avec les délais d'efficacité du traitement martial. Cette situation, par exemple, au cours d'une grossesse, ne peut que résulter d'une négligence regrettable de surveillance.

Alors, concernant le traitement préventif, il concerne les terrains à risque de carence martiale, comme la femme enceinte à partir du quatrième mois de la grossesse, donc certains praticiens donnent du verre à raison de 1 mg par kg par jour et un réflexe à retenir, c'est qu'il est souhaitable de faire toujours un hémogramme et une ferritinémie au cours du premier trimestre de la grossesse. Le traitement préventif est aussi indiqué chez le nourissant par du lait supplémenté en verre, chez les prématurés à raison de 2 à 3 mg par kg par jour dès le troisième mois de vie. Donc, pour comprendre un petit peu ça, chez le nouveau-né de mère carencée, le capital en verre à la naissance est habituellement suffisant pour une hématopoïèse qui est normale.

Mais ce capital est diminué en cas de prématurité ou en cas de gémellité, c'est-à-dire en cas de grossesse gémellaire. Il faut assurer chez les patients à risque aussi de carence, un apport alimentaire en verre suffisant comportant des oeufs, de la viande bouillie, des poissons, du foie, des légumes ainsi que des fruits secs. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'anémie par carence martiale est la plus fréquente des anémies.

Le pavloclinique comporte un syndrome anémique, des signes cardiovasculaires, des signes

neurologiques, une asthémie, des troubles dépannaires et autres en fonction de l'étiologie. Le diagnostic est simple, il est basé sur la baisse de l'hémoglobine, la microcytose et la diminution de la péricytémie. Le diagnostic différentiel c'est celui des autres anémies hypochromes-microcytaires comme la thalassémie, l'anémie inflammatoire et l'anémie sinuoblastique.

Le bilan étiologique chez la femme est surtout gynécologique. Le bilan étiologique chez l'homme repose sur la recherche d'une cause digestive. Le traitement de l'anémie par carence en fer se fait par voie orale pendant 4 mois.

Les critères d'arrêt du traitement sont la normalisation de l'hémoglobine, le BGM et la péricytémie.